

Modelagem de Processos com BPMN

Profa. Rainara Maia Carvalho

Revisando as definições de processos de software

*Um **conjunto de atividades necessárias** e relacionadas para o desenvolvimento de software (SOMMERVILLE, 2019)*

*É uma metodologia para as **atividades, ações e tarefas necessárias** para desenvolver um software de alta qualidade (PRESSMAN, 2002)*

*Um **conjunto** de políticas, estruturas organizacionais, tecnologias, procedimentos e artefatos **necessários** para conceber, implantar e manter um produto de software (FUGGETA, 2000)*

*É um **conjunto de atividades de engenharia necessário** para transformar requisitos do usuário/cliente em software (HUMPHREY, 1989)*

Por que utilizar/aplicar processos no desenvolvimento de software?

- Aumento da Produtividade
 - Evita desperdícios, duplicidades e reprocesso
 - Foco em atividades com valor agregado
- Qualidade Consistente
 - Promove padrões e práticas que garantem entregas com menos defeitos
 - Reduz a variabilidade entre diferentes projetos e equipes
- Mitigação de Riscos
 - Identifica riscos antecipadamente e define planos de contingência
 - Redução do retrabalho, atrasos e falhas críticas

Por que utilizar/aplicar processos no desenvolvimento de software?

- Previsibilidade e Controle
 - Permite estimar prazos, custos e recursos com maior precisão
 - Facilita o acompanhamento do progresso e identificação de desvios
- Comunicação e Transparência
 - Clareza nos papéis, atividades e entregáveis
 - Minimiza ruídos entre áreas técnicas, clientes e stakeholders

Terminologia comumente utilizada em processos

Atividade:

Nome da Atividade

Descrição:

Descrição da Atividade

Pré-tarefa:

Qual a atividade anterior a esta atividade?

Responsáveis:

Papéis responsáveis por executar a Atividade

Participantes:

Papéis que participam da atividade

Produtos Requeridos:

Artefatos de entrada

Produtos Gerados:

Artefatos de Saída

Ferramentas:

Ferramentas utilizadas para executar a atividade

Guias

Guias necessários para executar o processo

Pós-tarefa:

Qual a atividade posterior a essa atividade?

Passos

Quais os passos necessários para executar essa atividade?

Exemplo

Atividade:

Descrição:

Pré-tarefa:

Responsáveis:

Participantes:

Produtos Requeridos:

Produtos Gerados:

Ferramentas:

Guias

Pós-tarefa:

Passos

Passo a passo para modelar processos

Levantamento dos processos (atividades, papéis, artefatos, etc)

Mapeamento / Representação dos processos com uma notação*

Validação



Modelagem AS IS, TO BE e SHOULD BE

AS IS - *como é*

- Situação atual, fluxo de trabalho atual, realizado!
- Como uma fotografia..
- Mesmo que seja ruim.
- A partir dele é possível pensar em melhorias

TO BE - *será*

- Processo "futuro", com melhorias
- Feito em cima do processo AS IS
- Destacar o que mudou do processo AS IS

Em algum momento, "to be" vira "as is"



Modelagem AS IS, TO BE e SHOULD BE

SHOULD BE - *como poderia ser*

- Processo ideal/imaginado
- Não existe
- Não modelamos



Quando devo modelar um processo?

- A qualquer momento
- Não podemos esperar uma situação estar perfeita para começar a modelar
- A modelagem serve justamente para identificar o que está ruim!



BPMN (Business Process Model and Notation)

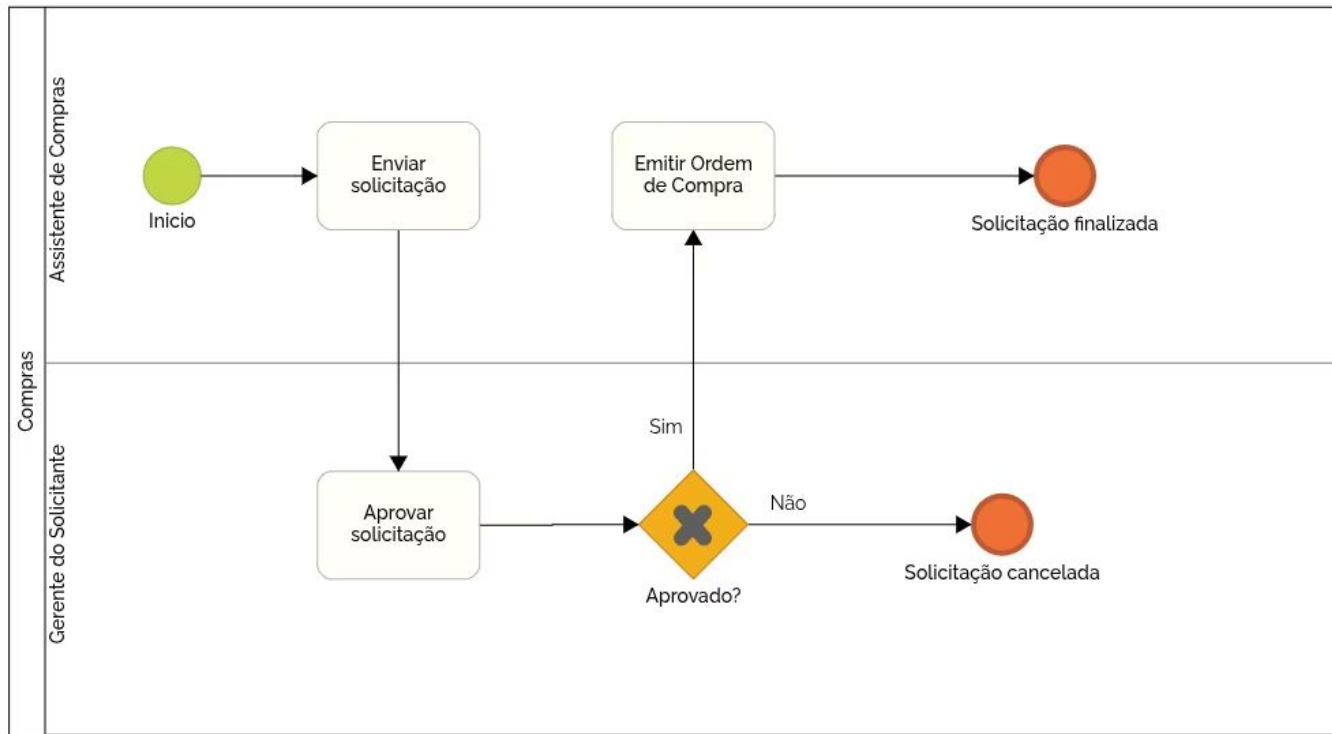
Notação BPMN é um padrão reconhecido globalmente desenvolvido pelo Object Management Group (OMG) para representar visualmente **processos** de **negócio**.

Ela permite que as organizações modelem fluxos de trabalho complexos de uma forma que seja intuitiva para os usuários de negócios, mas precisa o suficiente para a implementação técnica.

O objetivo é simples: tornar os processos de negócio compreensíveis para todos os envolvidos—gerentes de negócios, analistas, desenvolvedores e usuários finais.

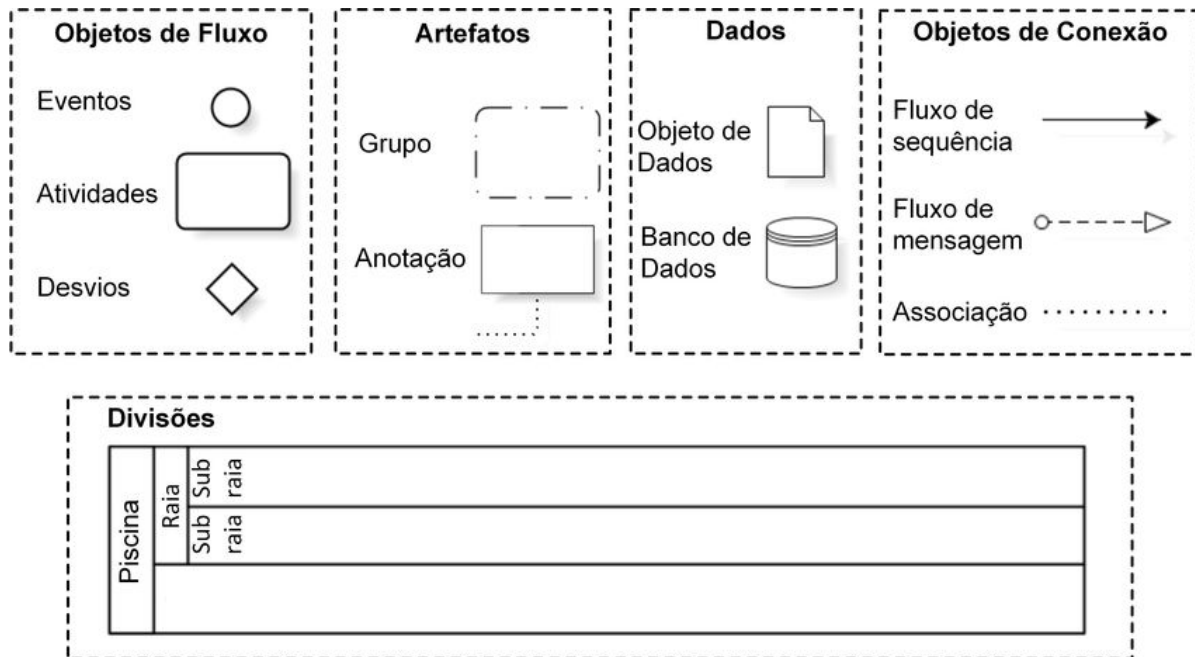


Exemplo de um processo na notação BPMN



Categorias de Elementos BPMN

O BPMN é composto de 5 categorias de elementos principais para representação de processos que são:



Elementos Básicos Parte 1

Evento inicial

Evento final

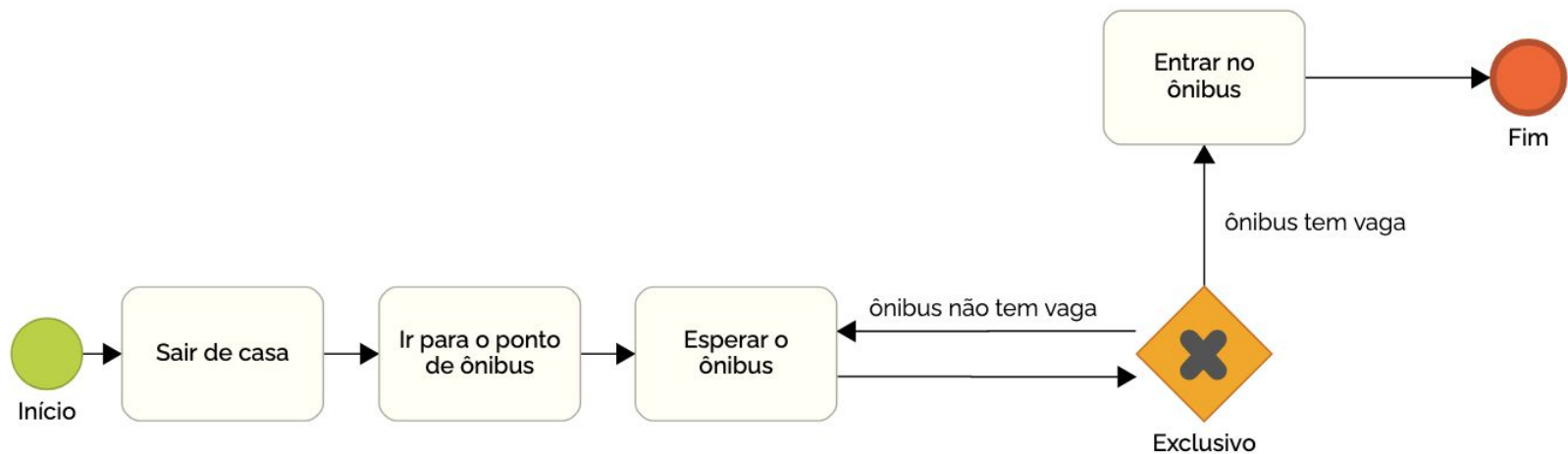
Tarefa

Gateway Exclusivo

Fluxo de sequência (seta)

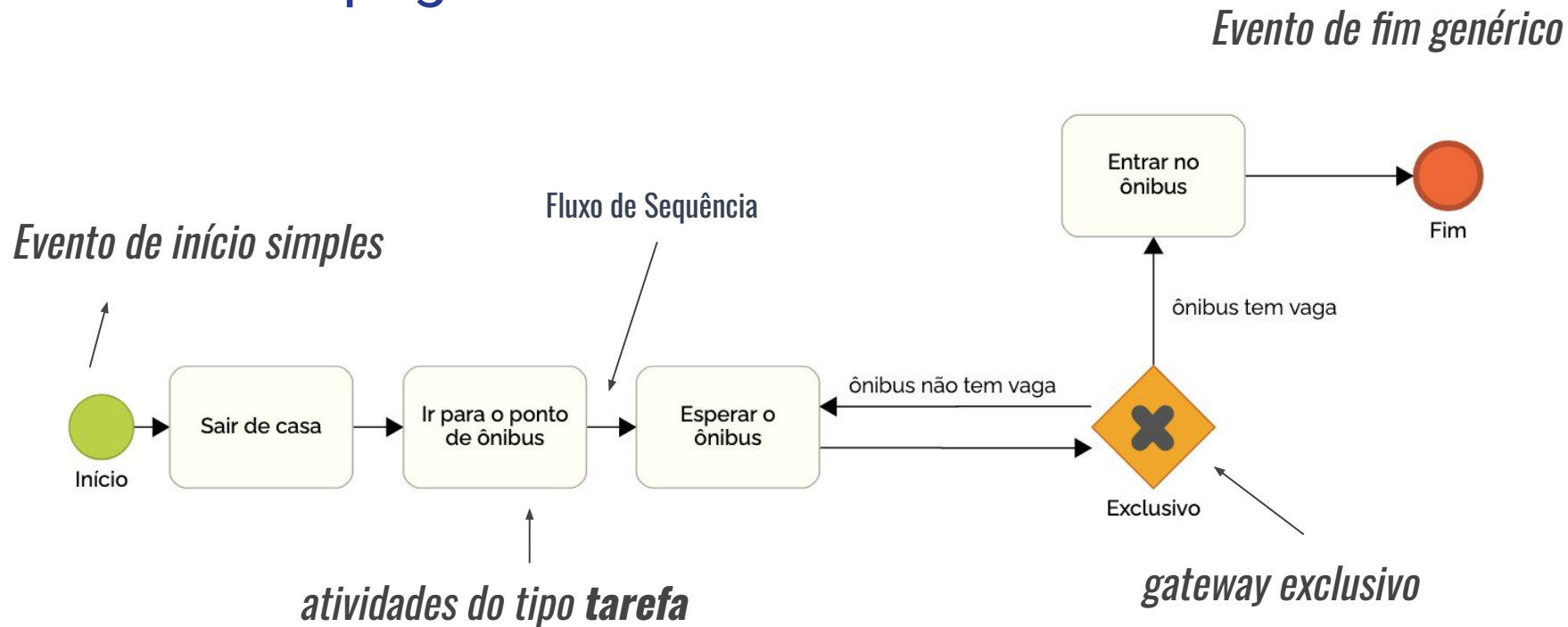
Prática Inicial com elementos básicos

Processo "pegar o ônibus da ufc"



Prática Inicial com elementos básicos

Processo "pegar o ônibus da ufc"



Elementos Básicos Parte 2

Piscina

Raia

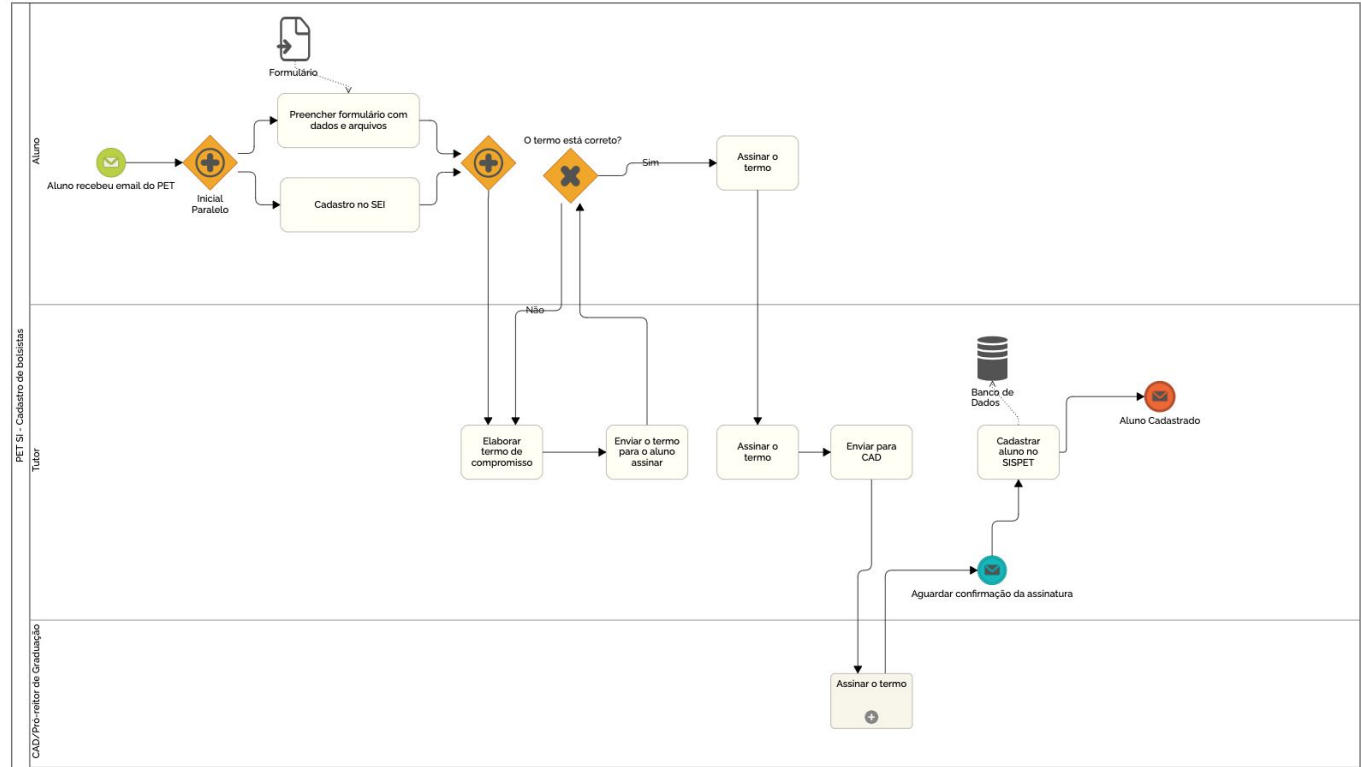
Gateway paralelo

Evento intermediário

Objeto de Dados

Armazenamento de Dados

Prática Processo "Cadastro de bolsista"



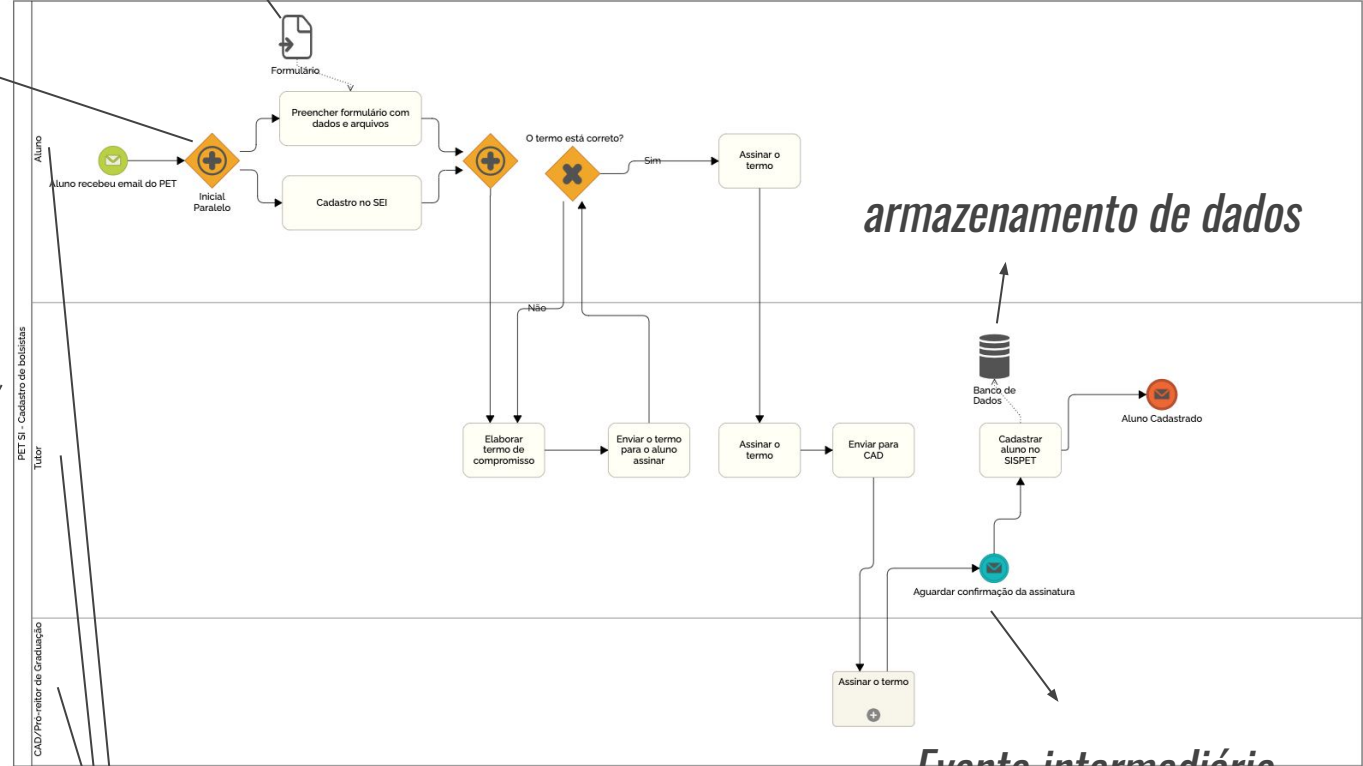
objeto de dados

gateway paralelo

Prática Processo "Cadastro de bolsista"

piscina

raias



armazenamento de dados

Evento intermediário

Referência

<https://www.heflo.com/pt-br/blog/notacao-bpmn>



Dúvidas?

rainara@ufc.br